

# **Arquitectura de Equipos Digitales**

## **Actividad 3.3**

**Arizabalo Sanchez Ivonne Michelle**

**6°E**

## Actividad 3.3 Proyecto- Benchmark Comparativo y Análisis de Eficiencia

### Introducción

En esta práctica se realizaron diferentes pruebas benchmark para analizar el rendimiento y la eficiencia de un equipo de cómputo. Se utilizaron herramientas como Cinebench 2024, CPU-Z, HWiNFO64 y CrystalDiskMark para medir el desempeño del procesador, memoria RAM, temperaturas, consumo energético y velocidad de almacenamiento. El objetivo fue evaluar el comportamiento del hardware bajo carga y determinar la eficiencia general del sistema.

### Especificaciones del equipo:

#### ✚ CPU-Z

Es un programa gratuito que proporciona información detallada sobre el hardware de la computadora, incluyendo procesador, memoria RAM, placa base y GPU.

| Componente      | Información             |
|-----------------|-------------------------|
| Equipo          | Dell Latitude 5490      |
| Procesador      | Intel Core i5-8250U     |
| Núcleos/Hilos   | 4 núcleos / 8 hilos     |
| Frecuencia base | 1.60 GHz                |
| Tecnología      | 14 nm                   |
| RAM             | 16 GB DDR4 Dual Channel |
| Almacenamiento  | SSD NVMe WDC 512 GB     |

**CPU-Z**

CPU | Mainboard | Memory | SPD | Graphics | Bench | About

**Processor**

|            |                     |          |         |
|------------|---------------------|----------|---------|
| Name       | Intel Core i5 8250U |          |         |
| Code Name  | Kaby Lake-R         | Max TDP  | 15.0 W  |
| Package    | Socket 1356 FCBGA   |          |         |
| Technology | 14 nm               | Core VID | 0.827 V |



Specification: Intel® Core™ i5-8250U CPU @ 1.60GHz

|             |   |            |    |          |    |
|-------------|---|------------|----|----------|----|
| Family      | 6 | Model      | E  | Stepping | A  |
| Ext. Family | 6 | Ext. Model | 8E | Revision | Y0 |

Instructions: MMX, SSE (1, 2, 3, 4.1, 4.2), SSSE3, EM64T, AES, AVX, AVX2, FMA3

**Clocks (Core #0)**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Core Speed | 899.02 MHz        |
| Multiplier | x9.0 (4.0 - 34.0) |
| Bus Speed  | 99.89 MHz         |
| Rated FSB  |                   |

**Cache**

|          |                |        |
|----------|----------------|--------|
| L1 Data  | 4 x 32 KBytes  | 8-way  |
| L1 Inst. | 4 x 32 KBytes  | 8-way  |
| Level 2  | 4 x 256 KBytes | 4-way  |
| Level 3  | 6 MBytes       | 12-way |

Selection: Socket #1 | Cores: 4 | Threads: 8

**CPU-Z** Ver. 2.16.0.x64 | Tools | Validate | Close



### ✚ Monitoreo del sistema con HWiNFO64

Durante el monitoreo del sistema se registraron temperaturas, frecuencias y consumo energético del procesador. El equipo alcanzó temperaturas elevadas bajo carga, llegando hasta aproximadamente 99°C durante las pruebas de estrés. También se observó un consumo máximo cercano a 35 W en el procesador.

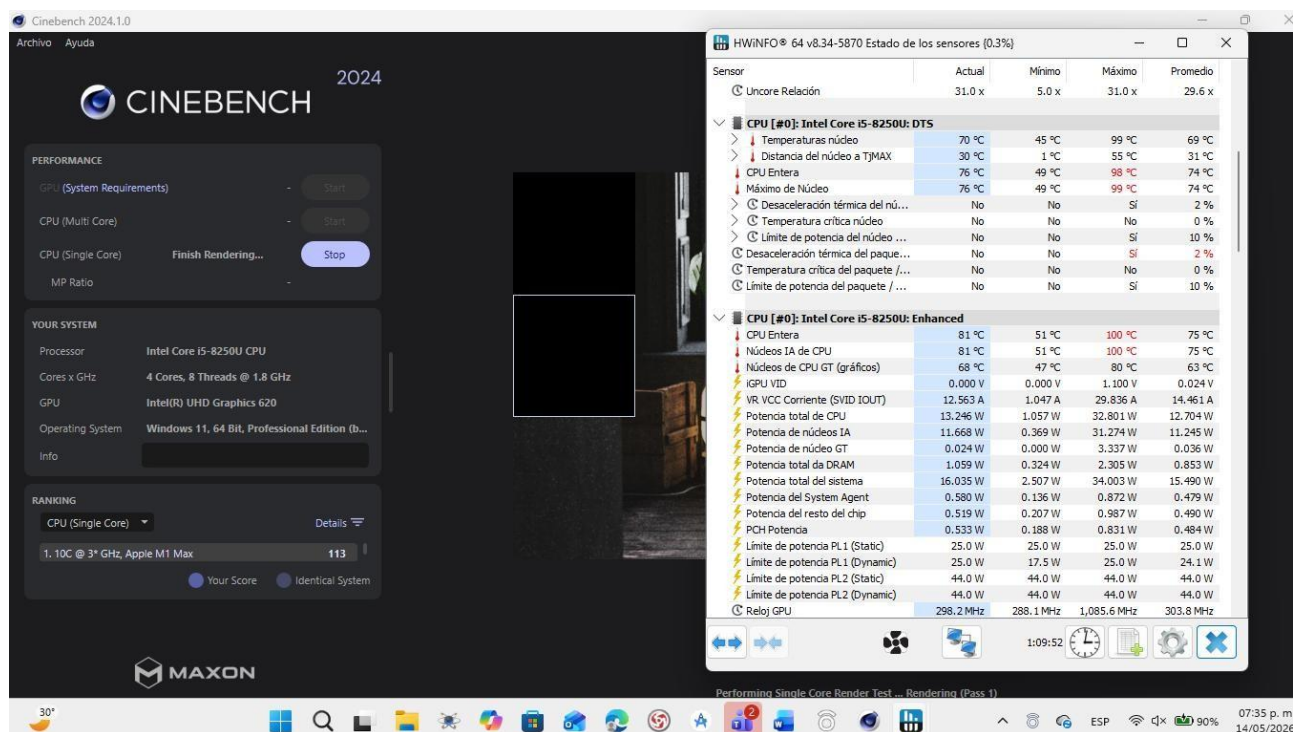
| HWiNFO® 64 v8.34-5870 Estado de los sensores {2.4%} |             |           |             |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| Sensor                                              | Actual      | Mínimo    | Máximo      | Promedio    |
| <b>Sistema: DELL Latitude 5490</b>                  |             |           |             |             |
| Memoria virtual comprometida                        | 11,294 MB   | 11,255 MB | 11,431 MB   | 11,322 MB   |
| Memoria virtual disponible                          | 8,308 MB    | 8,170 MB  | 8,346 MB    | 8,280 MB    |
| Carga de memoria virtual                            | 57.6 %      | 57.4 %    | 58.3 %      | 57.7 %      |
| Memoria física utilizada                            | 9,281 MB    | 9,198 MB  | 9,344 MB    | 9,259 MB    |
| Memoria física disponible                           | 6,992 MB    | 6,929 MB  | 7,075 MB    | 7,014 MB    |
| Carga de memoria física                             | 57.0 %      | 56.5 %    | 57.4 %      | 56.8 %      |
| Uso del archivo de página                           | 2.1 %       | 2.1 %     | 2.1 %       | 2.1 %       |
| <b>CPU [#0]: Intel Core i5-8250U</b>                |             |           |             |             |
| Core VIDs                                           | 0.740 V     | 0.629 V   | 0.859 V     | 0.727 V     |
| Relojes núcleo                                      | 1,621.0 MHz | 870.5 MHz | 2,387.9 MHz | 1,547.5 MHz |
| Reloj del bus                                       | 98.2 MHz    | 96.0 MHz  | 99.7 MHz    | 98.5 MHz    |
| Ring/LLC Reloj                                      | 1,571.9 MHz | 580.3 MHz | 2,089.4 MHz | 1,257.2 MHz |
| Reloj System Agent                                  | 393.0 MHz   | 393.0 MHz | 797.5 MHz   | 782.2 MHz   |
| Relojes efectivos núcleo                            | 363.8 MHz   | 101.3 MHz | 1,754.4 MHz | 488.8 MHz   |
| Reloj efectivo promedio                             | 363.8 MHz   | 276.3 MHz | 1,686.8 MHz | 488.8 MHz   |
| Uso núcleo                                          | 26.0 %      | 5.9 %     | 83.7 %      | 34.3 %      |
| Uso máximo de CPU / subproceso                      | 47.7 %      | 32.6 %    | 83.7 %      | 50.8 %      |
| Uso total de CPU                                    | 26.0 %      | 18.7 %    | 80.6 %      | 34.3 %      |
| Modulación de reloj bajo demanda                    | 100.0 %     | 100.0 %   | 100.0 %     | 100.0 %     |
| Utilización núcleo                                  | 21.5 %      | 6.2 %     | 100.3 %     | 28.9 %      |
| Utilización total de la CPU                         | 21.5 %      | 16.4 %    | 97.5 %      | 28.9 %      |
| Multiplicadores de reloj de nú...                   | 16.5 x      | 9.0 x     | 24.0 x      | 15.7 x      |
| Uncore Relación                                     | 16.0 x      | 6.0 x     | 21.0 x      | 12.8 x      |
| <b>CPU [#0]: Intel Core i5-8250U: DTS</b>           |             |           |             |             |
| Temperaturas núcleo                                 | 51 °C       | 47 °C     | 60 °C       | 52 °C       |
| Distancia del núcleo a TjMAX                        | 49 °C       | 40 °C     | 53 °C       | 48 °C       |
| CPU Entera                                          | 52 °C       | 51 °C     | 60 °C       | 53 °C       |
| Máximo de Núcleo                                    | 53 °C       | 51 °C     | 60 °C       | 53 °C       |
| Desaceleración térmica del nú...                    | No          | No        | No          | 0 %         |
| Temperatura crítica núcleo                          | No          | No        | No          | 0 %         |

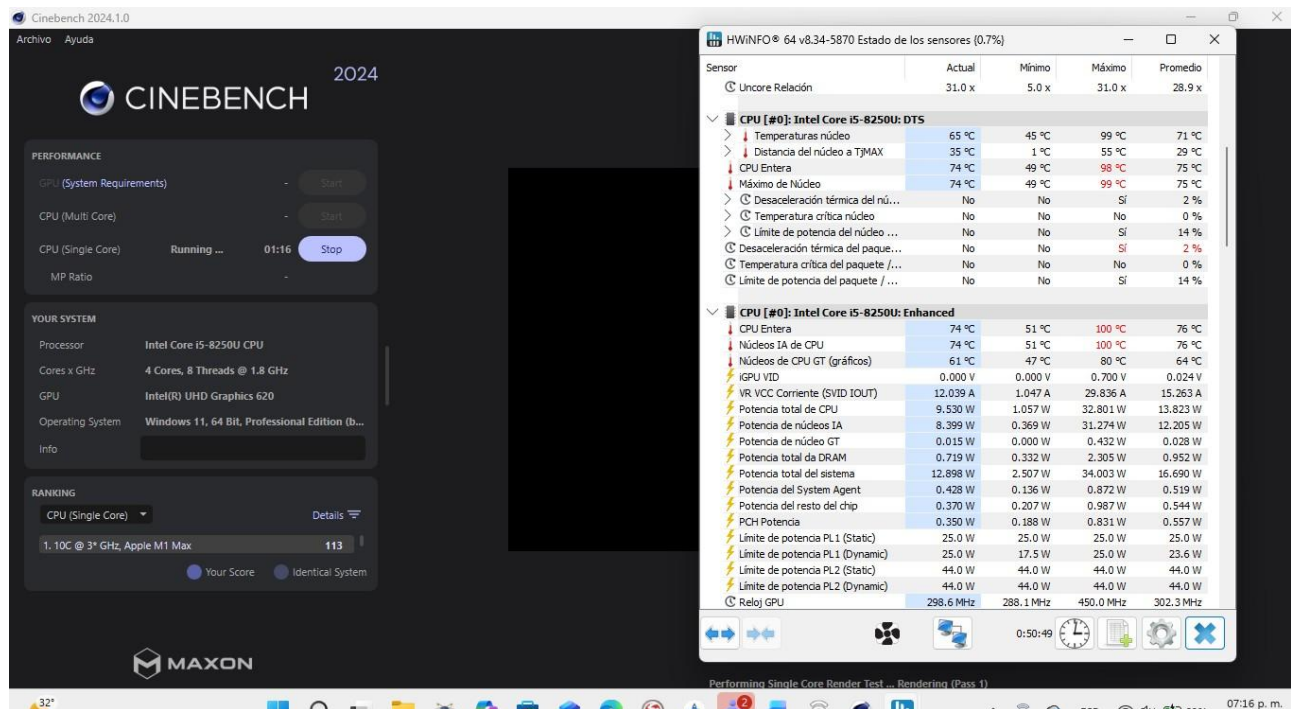
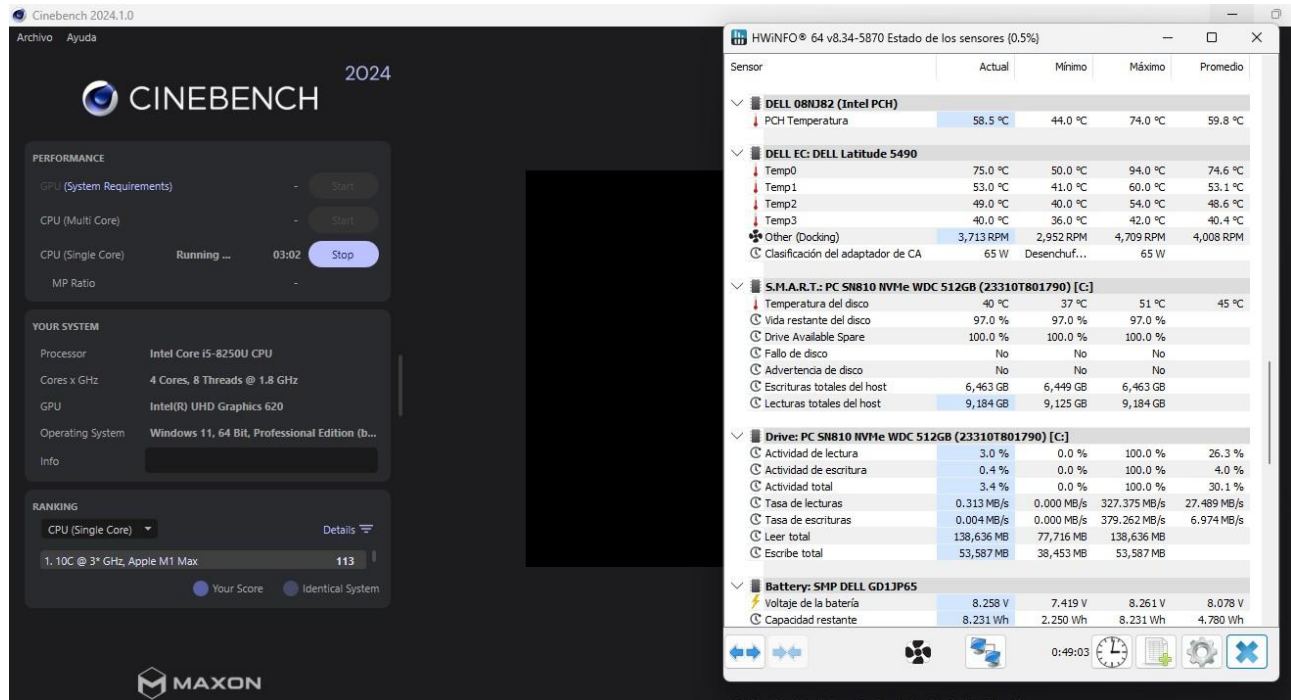


| HWINFO® 64 v8.34-5870 Estado de los sensores {0.1%}                     |           |              |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|
| Sensor                                                                  | Actual    | Mínimo       | Máximo      | Promedio    |
| <b>Tiempos de memoria</b>                                               |           |              |             |             |
| Reloj de la memoria                                                     | 662.9 MHz | 649.9 MHz    | 1,196.3 MHz | 1,072.4 MHz |
| Multiplicador de reloj de memoria                                       | 6.67 x    | 6.67 x       | 12.00 x     | 10.85 x     |
| Tcas                                                                    | 10 T      | 10 T         | 17 T        |             |
| Trcd                                                                    | 10 T      | 10 T         | 17 T        |             |
| Trp                                                                     | 10 T      | 10 T         | 17 T        |             |
| Tras                                                                    | 28 T      | 28 T         | 39 T        |             |
| Trc                                                                     | 56 T      | 56 T         | 56 T        |             |
| Trfc                                                                    | 234 T     | 234 T        | 420 T       |             |
| Command Rate                                                            | 1 T       | 1 T          | 2 T         |             |
| <b>CPU [#0]: Intel Core i5-8250U: Razones del límite de rendimiento</b> |           |              |             |             |
| IA Limit Reasons                                                        | No        | No           | No          | 0 %         |
| GT Limit Reasons                                                        | No        | No           | No          | 0 %         |
| Ring Limit Reasons                                                      | No        | No           | No          | 0 %         |
| <b>DELL 08NJB2 (Intel PCH)</b>                                          |           |              |             |             |
| PCH Temperatura                                                         | 58.5 °C   | 45.5 °C      | 63.5 °C     | 53.7 °C     |
| <b>DELL EC: DELL Latitude 5490</b>                                      |           |              |             |             |
| Temp0                                                                   | 71.0 °C   | 51.0 °C      | 81.0 °C     | 64.4 °C     |
| Temp1                                                                   | 52.0 °C   | 43.0 °C      | 52.0 °C     | 47.2 °C     |
| Temp2                                                                   | 47.0 °C   | 43.0 °C      | 48.0 °C     | 44.6 °C     |
| Temp3                                                                   | 41.0 °C   | 39.0 °C      | 41.0 °C     | 39.5 °C     |
| Other (Docking)                                                         | 3,702 RPM | 2,981 RPM    | 3,713 RPM   | 3,345 RPM   |
| Clasificación del adaptador de CA                                       | 65 W      | Desenchuf... | 65 W        |             |
| <b>S.M.A.R.T.: PC SN810 NVMe WDC 512GB (23310T801790) [C:]</b>          |           |              |             |             |
| Temperatura del disco                                                   | 48 °C     | 39 °C        | 48 °C       | 44 °C       |
| Vida restante del disco                                                 | 97.0 %    | 97.0 %       | 97.0 %      |             |
| Drive Available Spare                                                   | 100.0 %   | 100.0 %      | 100.0 %     |             |
| Fallo de disco                                                          | No        | No           | No          |             |

| Prueba      | Resultado |
|-------------|-----------|
| Single Core | 52 pts    |
| Multi Core  | 186 pts   |
| MP Ratio    | 3.60x     |

El benchmark Cinebench 2024 permitió evaluar el rendimiento del procesador tanto en tareas de un solo núcleo como en procesamiento multinúcleo. El procesador Intel Core i58250U obtuvo 52 puntos en Single Core y 186 puntos en Multi Core, mostrando un rendimiento adecuado para tareas de productividad y uso general.







Cinebench 2024.1.0

Archivo Ayuda

# CINEBENCH 2024

**PERFORMANCE**

GPU (System Requirements) - [Start](#)

CPU (Multi Core) - [Start](#)

CPU (Single Core) 52 pts [Start](#)

MP Ratio -

**YOUR SYSTEM**

Processor Intel Core i5-8250U CPU

Cores x GHz 4 Cores, 8 Threads @ 1.8 GHz

GPU Intel(R) UHD Graphics 620

Operating System Windows 11, 64 Bit, Professional...

Info

**RANKING**

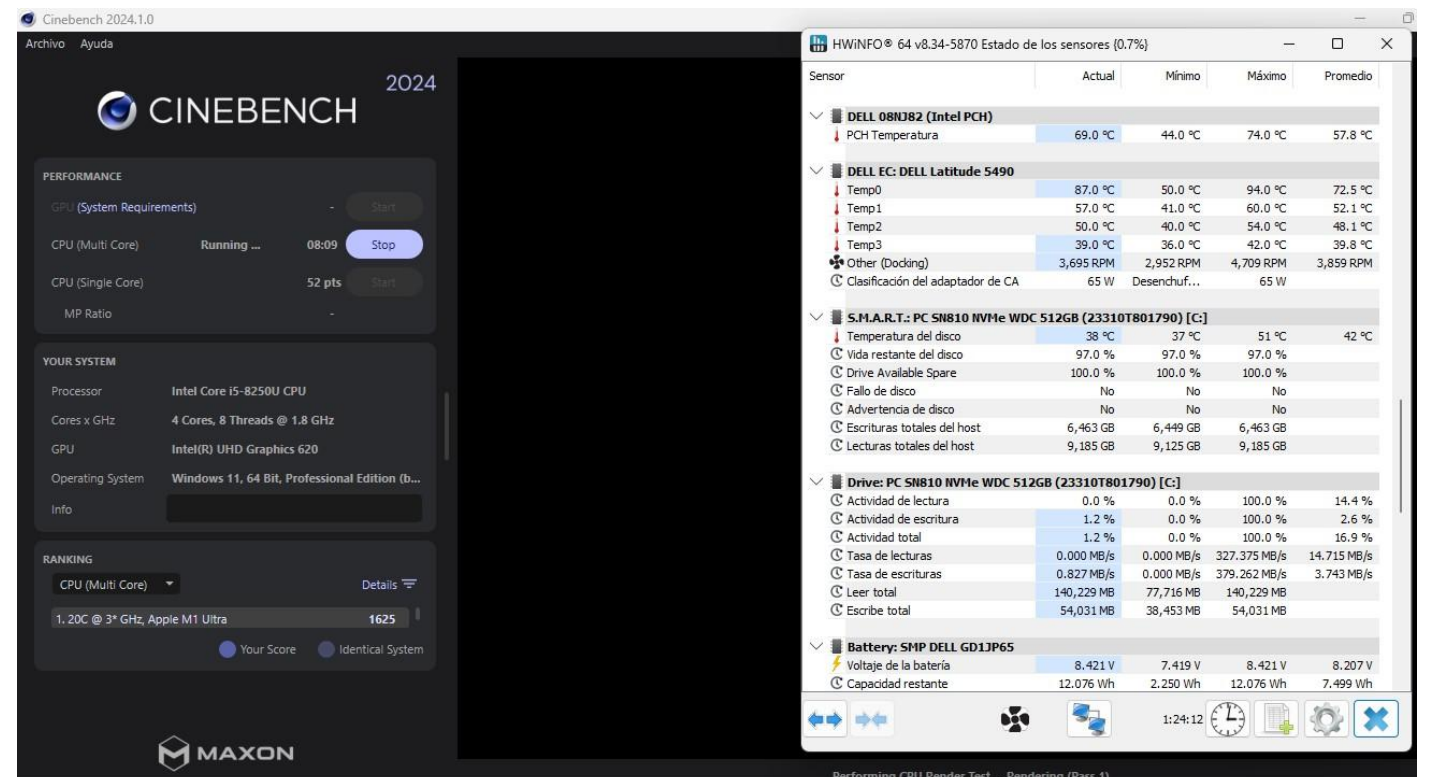
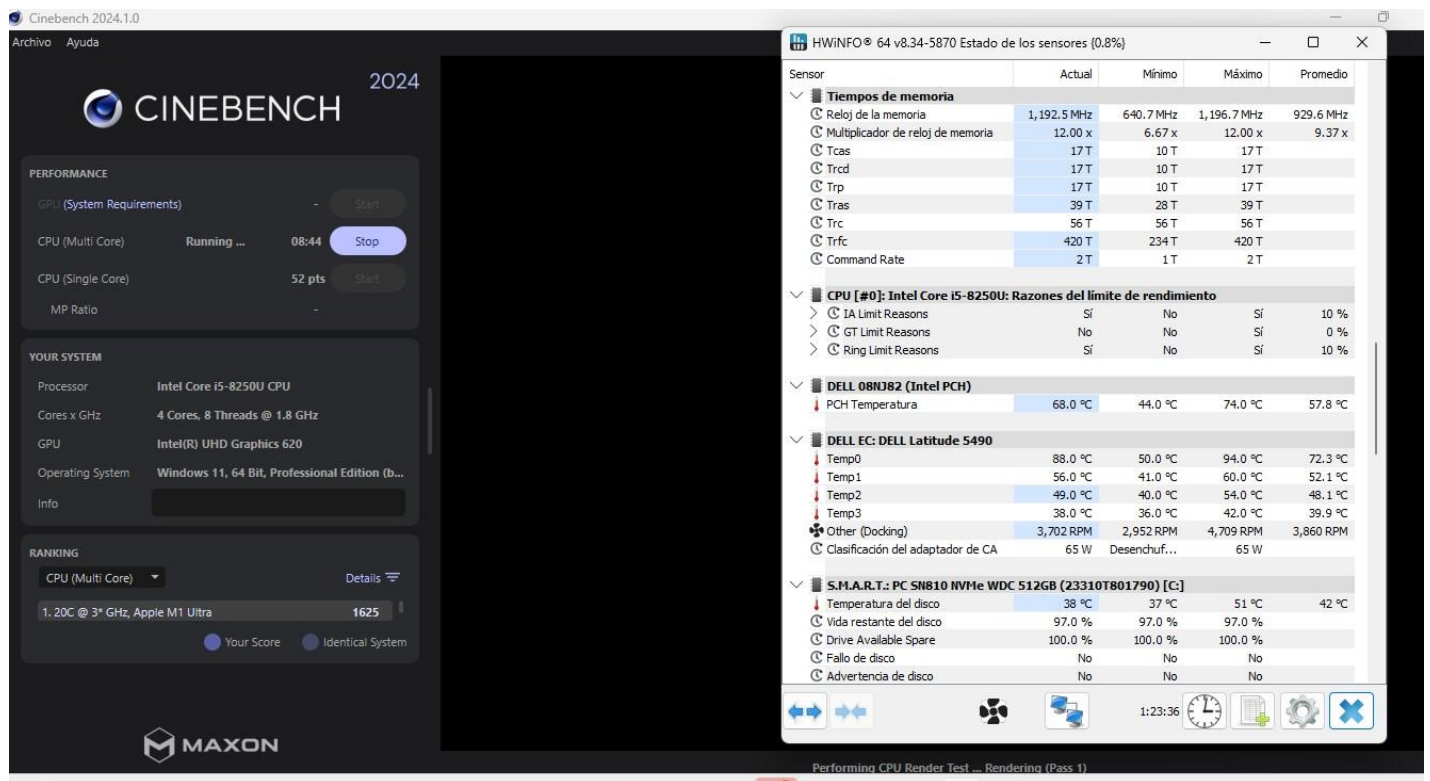
CPU (Single Core) [Details](#)

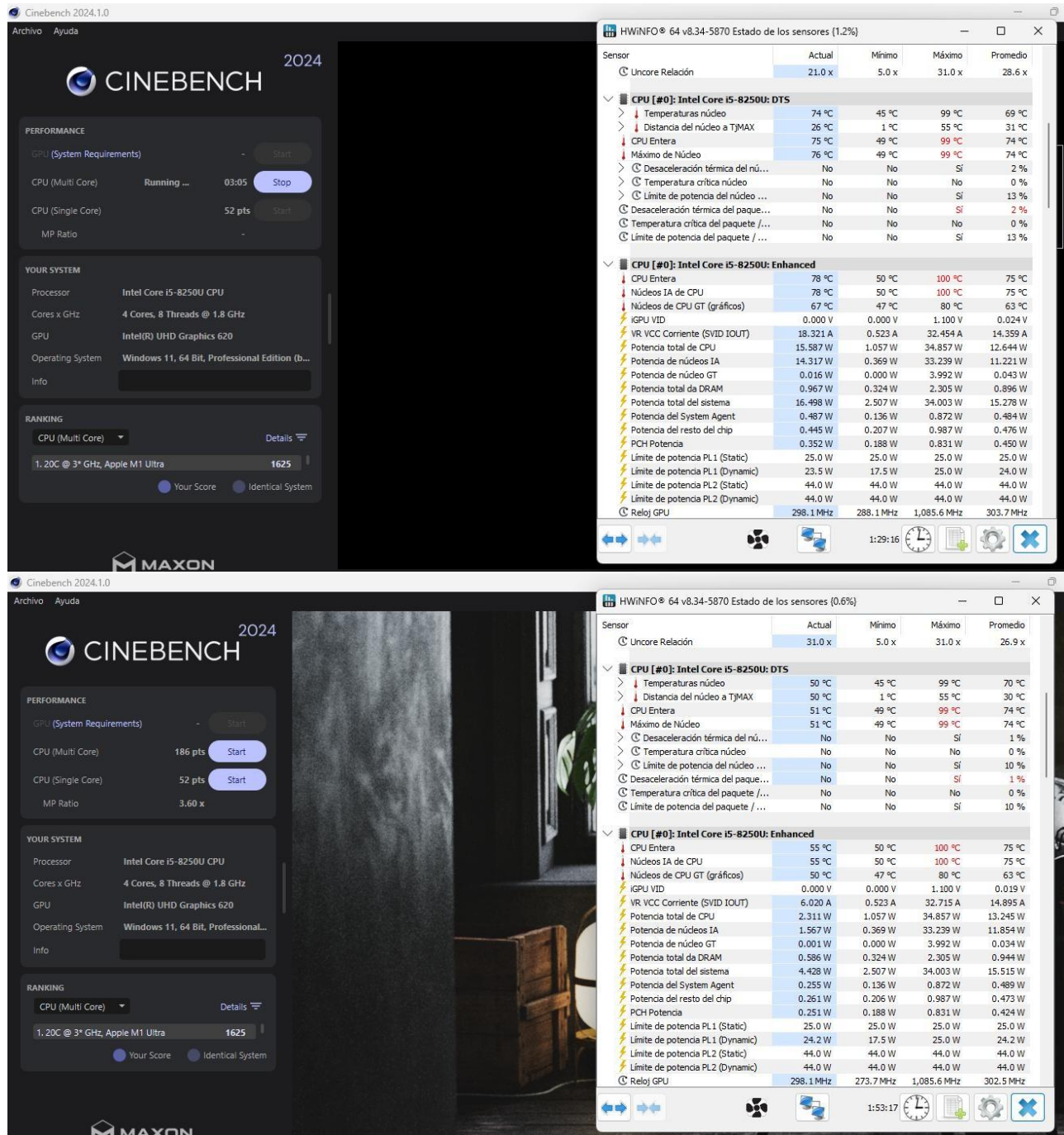
1. 10C @ 3\* GHz, Apple M1 Max 113

[Your Score](#) [Identical System](#)



 **MAXON**



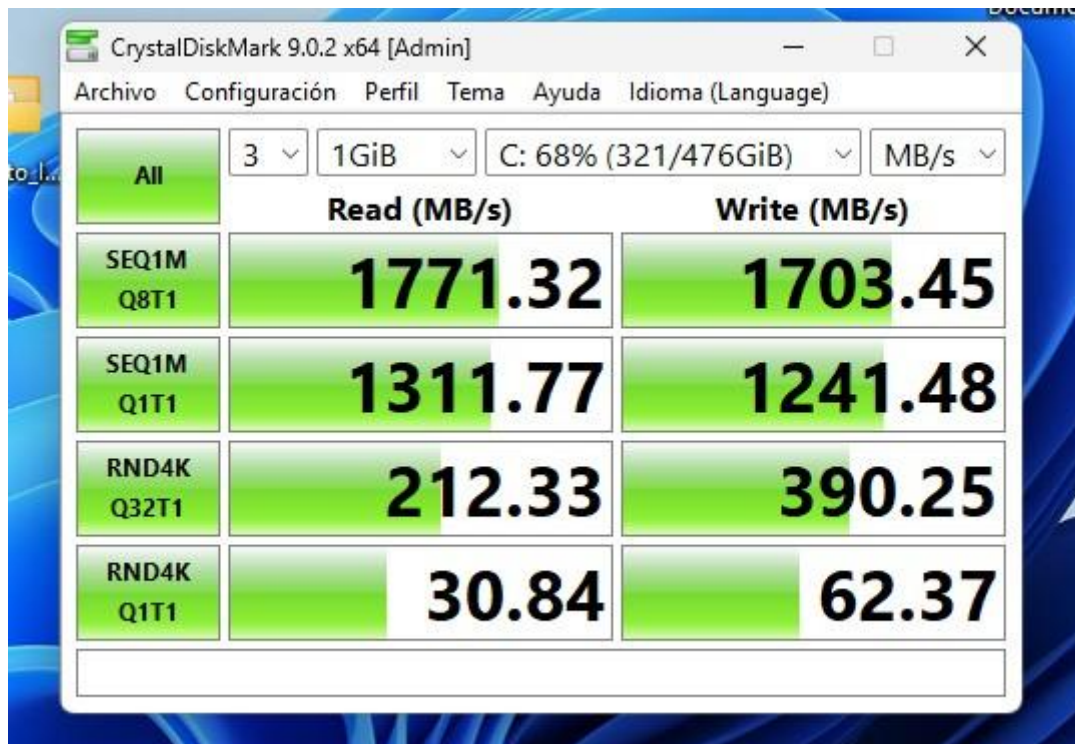


† CrystalDiskMark



| Prueba      | Lectura      | Escritura    |
|-------------|--------------|--------------|
| SEQ1M Q8T1  | 1771.32 MB/s | 1703.45 MB/s |
| SEQ1M Q1T1  | 1311.77 MB/s | 1241.48 MB/s |
| RND4K Q32T1 | 212.33 MB/s  | 390.25 MB/s  |
| RND4K Q1T1  | 30.84 MB/s   | 62.37 MB/s   |

El SSD NVMe presentó velocidades de lectura y escritura elevadas, mostrando un buen rendimiento en transferencia secuencial y acceso aleatorio. Esto permite mejorar significativamente la velocidad de carga del sistema operativo y aplicaciones.





## **Cálculo de eficiencia**

- Multi Core = 186 pts
- Potencia máxima CPU = 34.857 W

$$Eficiencia = \frac{186}{34.857} \approx 5.34_{pts/W}$$

La eficiencia energética obtenida fue de aproximadamente 5.34 puntos por watt, lo que indica un rendimiento equilibrado considerando el tipo de procesador y el consumo energético registrado.

## **Conclusiones:**

El equipo Dell Latitude 5490 presentó un rendimiento adecuado durante las pruebas benchmark realizadas. El procesador Intel Core i5-8250U mostró un desempeño estable tanto en tareas Single Core como Multi Core. El almacenamiento SSD NVMe ofreció velocidades elevadas de lectura y escritura, mejorando la capacidad de respuesta del sistema.

Durante las pruebas se registraron temperaturas altas cercanas a 100°C, aunque el sistema logró mantenerse estable gracias al incremento en la velocidad de los ventiladores. En general, el equipo ofrece un balance adecuado entre rendimiento y eficiencia energética para tareas académicas, de oficina y productividad.

## **Recomendaciones:**

- Realizar limpieza interna periódica del sistema de ventilación.
- Utilizar una base de enfriamiento para reducir temperaturas.
- Mantener actualizado el sistema operativo y drivers.
- Evitar cargas excesivas prolongadas para mejorar la vida útil del hardware.